Novos objetos: Vento e Alavanca

06/11/2026 · Instrutor Pedro Leonardo

O que tem de novo

O projeto parkour ganhou dois objetos novos, prontos para montar desafios:

- **Vento**: empurra o player e qualquer objeto solto que estiver na frente dele. Pode soprar em várias direções ao mesmo tempo e ligar e desligar num ritmo.
- **Alavanca**: liga e desliga outros objetos da fase. Dá para escolher, objeto por objeto, como ele fica quando está desligado.

Resumo de como tudo se conecta:

Alavanca → liga/desliga objetos (inclusive o Vento) → Vento empurra o Player e os objetos soltos

Scripts que precisam ser trocados

Por quê: os objetos novos dependem de pequenas mudanças em scripts que já existiam. Se faltar alguma, a Unity mostra erro no Console e nada funciona.

Script	Situação	Para que serve
`Vento.cs`	novo	o objeto que empurra
`Alavanca.cs`	novo	o objeto que liga e desliga outros
`Player.cs`	trocar	agora recebe o empurrão do vento
`ObjetoFuncional.cs`	trocar	para de levar o player quando é desligado pela alavanca
`ObjetoRotativo.cs`	trocar	para de levar o player quando é desligado pela alavanca

- Depois de trocar, confira se o Console não mostra erros vermelhos. Um erro como "Player does not contain a definition for AdicionarVento" quer dizer que o `Player.cs` ainda é o antigo.
- Se você usa o GitHub Desktop, faça um commit logo depois de trocar, para não voltar para a versão antiga sem querer.

Objeto 1: Vento

Para que serve: criar trechos em que o jogador precisa lutar contra o vento, ser levado por ele ou passar no momento certo.

Como funciona, em resumo:

- Cada direção marcada vira um **corredor** que sai do centro do objeto. São 26 direções possíveis, de 45 em 45 graus, em 3D.

- Tudo que tem Rigidbody e está dentro de um corredor é empurrado até chegar na velocidade do vento. Não fica acelerando para sempre.
- Objetos fixos (sem Rigidbody ou com Is Kinematic) não são empurrados.
- As direções giram junto com o objeto: para apontar o vento, gire o ventilador.

Como criar:

- Na Hierarchy, clique com o botão direito e escolha **3D Object > Cube**. Dê o nome de `Ventilador`.
- Achate o cubo para ele parecer um ventilador, por exemplo Scale 1.5, 1.5, 0.4.
- No Inspector, clique em **Add Component**, procure **Vento** e adicione.
- Mova e gire o ventilador. Com ele selecionado, cada corredor aparece na Scene como uma caixa azul.
- Ajuste os campos no Inspector.

Configurações:

Campo	Para que serve
Direcoes	quais direções sopram. Marque quantas quiser na lista
Alcance / Largura	comprimento e grossura de cada corredor
Velocidade Vento	velocidade máxima com que o vento leva as coisas
Modo Forca	Fixa (igual no corredor todo) ou MaisForteDePerto
Forca Na Ponta	no modo MaisForteDePerto, quanto sobra de força na ponta (0 a 1)
Resposta	quão rápido os objetos pegam a velocidade do vento
Considerar Massa	objetos mais pesados são menos empurrados
Usar Ritmo	o vento liga e desliga sozinho
Tempo Ligado / Tempo Desligado	segundos soprando e segundos parado
Atraso	empurra o ritmo para frente, para ventos vizinhos não ligarem juntos
Tempo Transicao	segundos para o vento ganhar e perder força, sem tranco
Visivel	mostra ou esconde o ventilador durante o jogo
Tem Colisao	o ventilador é sólido ou dá para atravessar
Paredes Bloqueiam	o que está atrás de uma parede não é empurrado

Como o Player recebe o vento: o Player controla a própria velocidade a cada passo da física, então uma força comum seria cancelada pela frenagem dele. Por isso o vento entrega a velocidade direto para o Player, do mesmo jeito que a plataforma móvel:

```
player.AdicionarVento(new Vector3(velocidade.x, 0f, velocidade.z));
```

O jogador ainda consegue andar contra o vento, só que mais devagar. O vento para cima e para baixo age no Player igual aos outros objetos.

Para outros scripts: dá para perguntar ao vento se ele está soprando, por exemplo para ligar partículas ou um som junto:

```
if (vento.EstaLigado)
    particulas.Play();
```

Cuidados:

- Perto do centro, corredores vizinhos se sobrepõem: um objeto colado no ventilador pode ser empurrado por dois corredores ao mesmo tempo.
- Parado dentro do vento, o estado do player vira "Deslizando", porque ele está se movendo sem apertar nada.
- Com Paredes Bloqueiam ligado, uma caixa na frente também protege o player.
- Vento invisível e sem colisão é uma armadilha que o jogador não vê. Dê alguma pista: partículas, som ou o próprio ventilador visível.

Ideias de uso:

- Uma corrente de ar para cima que leva o player até uma plataforma alta.
- Dois ventiladores com ritmo alternado (Atraso igual ao Tempo Ligado), para o jogador atravessar entre um e outro.
- Um corredor com vários ventiladores em fila e atrasos crescentes, para o vento parecer "andar".
- Vento empurrando caixas para dentro de um buraco, criando uma ponte.

Objeto 2: Alavanca

Para que serve: fazer o jogador mudar a fase. Abrir uma passagem, desligar um vento, parar uma plataforma, fazer um bloco aparecer.

Como funciona, em resumo:

- A alavanca tem uma lista de objetos. Quando ela é acionada, troca entre ligada e desligada, e cada objeto da lista acompanha.
- Um objeto **ligado** funciona normalmente. Um objeto **desligado** se comporta do jeito configurado para ele na lista.
- A alavanca muda de cor: verde ligada, vermelha desligada.

Como criar:

- Na Hierarchy, clique com o botão direito e escolha **3D Object > Cube**. Dê o nome de `Alavanca`.
- Deixe o cubo em pé, por exemplo Scale 0.4, 1, 0.4.
- No Inspector, clique em **Add Component**, procure **Alavanca** e adicione.
- Na lista **Objetos**, clique no **+** e arraste para o campo **Objeto** o objeto da Hierarchy que a alavanca vai controlar. Repita para cada objeto.

- Com a alavanca selecionada, aparece na Scene uma linha até cada objeto da lista: verde para os normais e vermelha para os invertidos.

Configurações da alavanca:

Campo	Para que serve
Forma De Acionar	Colidir (encostar), Atravessar (passar por dentro) ou Interagir (clique ou tecla)
Modo	Alternar (cada uso troca), Uma Vez (aciona e trava) ou Enquanto Pressionada (placa de pressão)
Comeca Ligada	estado da alavanca quando a fase começa
Cooldown	tempo mínimo entre um acionamento e outro
Tempo Para Voltar	segundos até voltar sozinha ao estado inicial. 0 = não volta
Tempo Aviso	nos últimos segundos antes de voltar, a alavanca pisca
Usar Clique / Distancia Clique	mirar com o centro da tela e clicar, até essa distância
Usar Tecla / Tecla / Distancia Tecla	apertar a tecla (E) perto da alavanca
Cor Ligada / Cor Desligada	cores de cada estado

Configurações de cada objeto da lista:

Campo	Quando o objeto está desligado
Invertido	o objeto fica ligado quando a alavanca está desligada, e vice-versa
Scripts Continuam	os scripts dele continuam rodando
Fisica Continua	se estava caindo, continua. Desligado: congela no ar e volta com o mesmo movimento
Visual	Normal, Invisivel ou Transparente
Transparencia	quanto aparece no modo Transparente (0 a 1)
Tem Colisao	continua sólido ou dá para atravessar

Para outros scripts: a alavanca também pode ser acionada por código, por exemplo por um botão ou por um inimigo derrotado:

```
alavanca.Acionar();
```

E dá para ler quanto tempo falta para ela voltar, por exemplo para mostrar uma contagem na tela:

```
textoContagem.text = alavanca.TempoRestante.ToString("F1");
```

Mudança nas plataformas: uma plataforma desligada para de andar, mas o player em cima dela continuaria sendo levado. Por isso a velocidade dela agora é zero quando o script está desligado:

```
public Vector3 Velocidade => enabled ? eixoMovimento.normalized * sentido * velocidade : Vector3.zero;
```

Cuidados:

- **Transparente** só funciona com materiais do shader Standard, que é o usado no projeto.
- O **ObjetoCai** continua a contagem mesmo desligado: se o player já encostou, a plataforma pode cair quando o tempo acaba.
- Congelar a física não para uma plataforma móvel com os scripts ligados. Para parar uma plataforma, deixe **Scripts Continuam** desligado.
- Duas alavancas controlando o mesmo objeto: vale a última acionada. Uma não sabe da outra.

Ideias de uso:

- **Porta com tempo:** uma alavanca deixa uma parede transparente e sem colisão por 5 segundos. O jogador precisa correr antes de ela fechar.
- **Desligar o vento:** atravessar a alavanca desliga um ventilador por alguns segundos, como no exemplo montado na cena Teste.
- **Caminho que troca:** com Invertido, a mesma alavanca faz uma ponte sumir e outra aparecer.
- **Placa de pressão:** no modo Enquanto Pressionada, uma caixa empurrada pelo vento pode ficar em cima da placa e segurar uma porta aberta.